

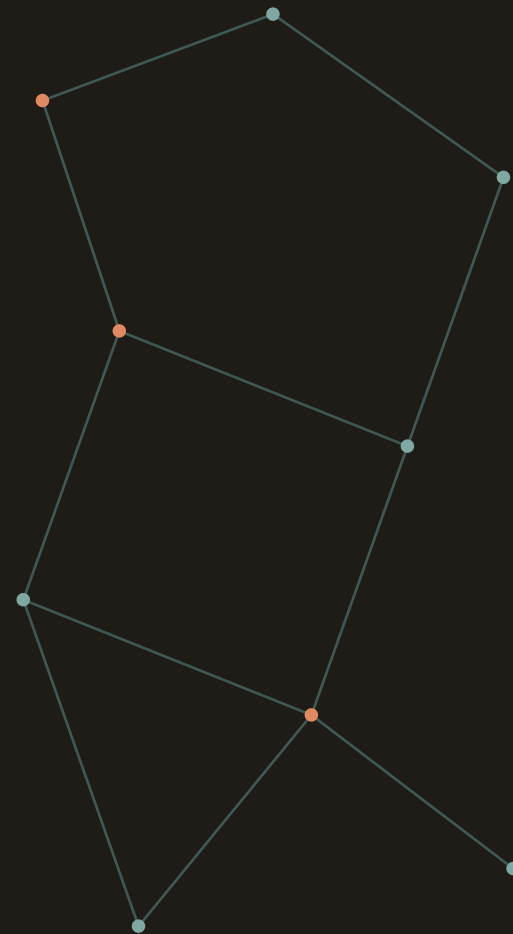
金漪湖·论剑 2026 智能体 OPC 创新创业大赛 · OPC 智能体赛道

EduAgent

个性化学习智能体

10 个 Agent 协同的「画像 — 规划 — 多模态产出 — 答疑」学习闭环

不再用一台问答 AI 应付所有学生——先理解你是谁，再为你生成整个学习过程。



开发者: wannaw | 官方工具: remio 睿妙 (aApp 已上架) | 形态: aApp · MCP | 2026.09

同一个知识点，学生拿到的却是同一份讲义、同一套题

千人一面

同一门课、同一知识点，不同基础、不同目标的学生，拿到的却是完全相同的讲义与题目——「教」与「学」的错配，是高校学习中最大的效率浪费。

大一 / 大二学生

「基础不牢，公共课跟不上」

典型场景：考前复习、查漏补缺

备考学生

「千人一面，资料不对口」

典型场景：考研 / 期末针对性刷题

薄弱点修复者

「知道不会，但没人引导」

典型场景：就着一个知识点反复问

核心命题 个性化学习需要「画像 → 规划 → 多模态产出 → 答疑」的闭环；单一问答 AI 只能答一题，完成不了这个闭环。

EduAgent：先理解你是谁，再为你生成整个学习闭环

面向高校学生的个性化多智能体学习助手——先理解你是谁、哪里薄弱、要学什么，再从结构化课程知识库中检索可追溯的知识，由 10 个分工明确的 Agent 协同产出个性化、多模态的学习资源。

个性化

8 维画像驱动规划、讲义、练习与答疑，资源随人、随基础、随目标变化

多模态

讲义 · 题目 · 代码 · 导图 · PPT · 阅读 · 动画，一次请求并行产出

可追溯

章节级来源引用 + 三级防幻觉兜底，证据不足显式标注，不编造

作品名称

EduAgent 个性化学习智能体

参赛赛道

OPC 智能体赛道

官方工具

remio 睿妙（aApp 已上架）

交付形态

aApp · MCP 双形态

单一问答 AI 只能「答一题」，个性化学习需要多 Agent 闭环

单一问答 AI

- × **无画像** 不知道你是谁、基础如何、目标是什么
- × **无规划** 答完即止，没有学习路径与节奏
- × **单模态** 只有一段文字，没有题、图与代码
- × **无反馈** 不知道你学会了没有，更不会更新理解

结果：学生得到的只是「答案」，不是「学会」。



EduAgent 多 Agent 闭环

- 1 画像理解** 8 维画像，先知道「你是谁」
- 2 任务规划** 把目标拆成可执行的资源组合
- 3 多模态产出** 讲义 / 题目 / 代码 / 导图并行生成
- 4 引导式答疑** 苏格拉底式反问，而非直接报答案
- 5 反馈更新** 判题回写画像，推荐下一轮复习

闭环中的每一环都需要专门能力——多 Agent 不是炫技，是分工。

一句话输入，走完「画像—检索—生成—反馈」完整闭环



不把大模型用于单轮问答——形成「画像—知识组织—资源生成—练习反馈」的完整闭环，每一次学习都让系统更懂这个学生。

10 个 Agent 各司其职，LangGraph 编排，共享同一知识中枢

交互层

remio aApp
对话为主 + UI 组件

MCP 宿主
14 工具跨宿主调用

编排层

Router 意图路由

Profile 8 维画像

Planner 任务拆解

串行控制面：Profile 优先，其余 Agent 依赖画像

生成面 · 并行生成

Doc 讲义

Quiz 题目

Code 代码

Media 导图 · PPT

Reading 阅读

Tutor 答疑

知识层

知识图谱
章节→知识点→概念 DAG

RAG 混合检索
向量 + BM25 + Rerank

内容管理
生成回写 · 版本管理

基础层

LangGraph StateGraph 编排 · DeepSeek 主模型 + OpenAI 兼容回退 · SQLAlchemy + SQLite / PostgreSQL · numpy 向量检索 + bge-small-zh · MCP stdio JSON-RPC

编排规则：Router 先行 → Profile 串行优先 → Doc / Quiz / Code / Media 并行生成

10 个 Agent 与核心语义端点一一对应，职责清晰、可独立扩展

Agent	职责	remio 语义端点
Router	意图识别，路由到正确链路	route_intent (E1)
Profile	对话式构建 8 维学生画像	build_profile (E2)
Planner	复合任务分解，规划资源组合	plan_learning (E3)
Doc	基于 RAG 生成个性化讲义	generate_document (E4)
Quiz	多类型出题与判题，沉淀薄弱点	generate_quiz / grade_quiz (E5)
Code	生成可运行 Python 实操案例	generate_code (E6)
Media	思维导图 / PPT 大纲 / 配图	generate_mindmap / generate_ppt (E7·E8)
Reading	拓展阅读推荐，联网核实优先	generate_reading (E9)
Tutor	苏格拉底式答疑，三级兜底	tutor_answer (E10)
Video	检索推荐 B 站教学视频资源	search_video (视频扩展端点)

另有 E11 会话材料挂载 (attach_material) 与 3 个扩展端点 (PPT 配图 / 薄弱点复习 / 动画分镜)，连同主入口与内容事件订阅，共 18 个端点。

LLM Wiki：所有 Agent 共享的知识中枢，内置两门完整课程

知识图谱

章节 → 知识点 → 概念的 DAG 依赖，支撑先修导航与学习路径规划

RAG 混合检索

bge-small-zh 向量 + BM25 双路召回，规则 Rerank 重排，章节级命中

内容管理

Agent 生成内容可回写、版本管理——知识库越用越厚

课程	规模	交付形态
计算机网络（CN101）	13 章：总纲 + 12 讲 + 附录，默认课程	remio aApp 内置
算法设计与分析（ALG101）	10 章 + 五类习题 + 9 个代码案例 + 4 个实验	MCP 工具集

可扩展性 知识库按目录自动发现注册——新增一门课只需一个目录，可从单科工具扩展为课程平台。

三道防线 + 三级兜底，让每一段内容都可追溯

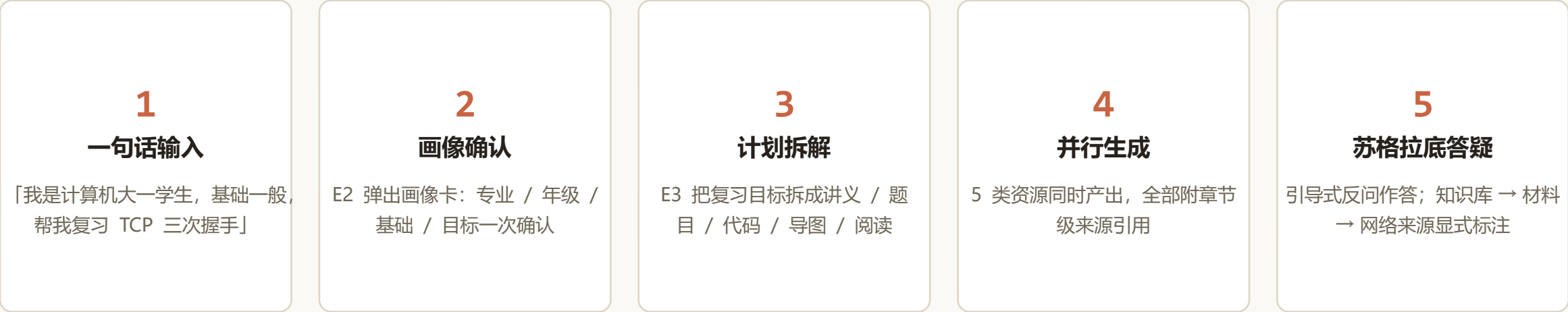


remio 侧工程落地 run_prompt(capabilities="none") 物理禁网 · search_notes → read_note 注入知识库正文 · 平台 rag 对 File 笔记失效时的兜底检索链路

答疑三级兜底：逐级显式升级，卡片标注来源层级，禁止静默切换



5 分钟实测：从一句话到 5 类资源 + 苏格拉底式答疑



5 分钟实测，证明这不是单轮问答。



重点记忆点：第 4 步「5 类资源并行生成」 x 第 5 步「苏格拉底式答疑」

一次学习请求，并行产出 7 类多模态资源

讲义

章节结构 + 文末来源引用

`generate_document`

练习题

选择 / 填空 / 编程，选错给解析

`generate_quiz`

代码案例

可运行 Python，一键复制

`generate_code`

思维导图

知识结构可视化

`generate_mindmap`

PPT 大纲

教学演示自动生成

`generate_ppt`

拓展阅读

联网核实优先，只引真实页面

`generate_reading`

动画脚本

算法过程分镜脚本

`generate_animation`

≥ 5 类

一次请求并行产出的资源类型

判题结果自动回写画像

一次「帮我复习 TCP 三次握手」，同时产出讲义、题目、代码、导图与阅读——资源组合随画像变化。

remio 原生 aApp 已上架市场，18 个端点开箱即用

remio 原生 aApp 已上架市场

id	eduagent-pro
版本	v1
端点数	18

11 个核心端点（E1-E11）

5 个扩展端点：判题 / PPT 配图 / 薄弱点复习 / 动画分镜 / B 站视频
另有主入口 + 内容事件订阅

交互原则：对话为主，card / list / choice 组件为辅

学习资产沉淀

画像与错题弱点自动回写 remio 笔记《EduAgent 学生画像》，判题即更新

订阅自动化

画像笔记变更 → POST /_event 自动推送薄弱点自测题到会话

每日复习自测

聊天菜单一键回顾最近答错的知识点，形成复习节奏

会话材料挂载

E11 上传自己的课件 / 笔记，参与检索与生成，成为兜底知识源

同一引擎，两种交付：remio aApp 与 MCP 跨宿主

01

remio 原生 aApp

赛道官方工具原生作品

市场 id：eduagent-pro

定位：参赛本体，开箱即用

02

MCP 工具集

14 个工具 · stdio JSON-RPC

零新增三方依赖

定位：任意 MCP 宿主跨产品调用

一处研发，多宿主复用 ——知识检索与生成能力以 MCP 开放，可被 Claude Desktop 等任何智能体产品调用。

五个创新点：画像贯穿、知识中枢、双形态、防幻觉、可观测

01 画像贯穿的生成闭环 画像不是一次性表单：驱动规划、讲义、练习、答疑，并在判题后持续更新

02 多课程知识中枢 知识库按目录自动发现注册，从一门课平滑扩展为课程平台

03 双形态同引擎交付 remio 原生 aApp + MCP 跨宿主复用，一处研发、多处运行

04 防幻觉的工程落地 三道防线 + 三级兜底；含平台 rag 失效时 search_notes → read_note 兜底链路

05 Agent 可观测 运行事件全程记录（learning_activities），行为可审计、可复盘

主路径全部实测通过，评审可一句话触发全链路

检查项	预期表现
流式输出	对话流式不白屏；答疑卡片即出并带来源标注
来源引用	讲义 / 答疑末尾附 [来源：章节 > 小节]，可回溯
画像生效	建档后，生成资源的难度与表达随画像变化
多资源协同	一次请求同时产出讲义、练习、代码、导图、阅读等 ≥ 5 类资源
多课程	「换到算法课」后经 MCP 切换知识库（aApp 内置计算机网络）
跨产品	remio 外宿主可调 generate_quiz / list_courses （MCP）

评审触发语 「我是计算机大一学生，基础一般，帮我复习 TCP 三次握手」 ——建档 → 规划 → 生成 → 判题 → 答疑，全链路实测

142/142 引擎测试通过

11/11 质量基线通过

100% RAG top-1 （24 条真实查询）

18/18 端点三方一致

从作品到产品：订阅 + 院校共建 + 平台分成，落地金漪湖

商业模式

B2C · 学生订阅

个性化学习包、考试季冲刺包，按学期 / 科目订阅

B2B · 院校共建

课程知识库授权 + 学习分析看板，服务教学数字化

平台分成

remio 市场付费 aApp 与增值内容，随生态规模增长

落地规划



2026.09 复赛优化

按辅导意见打磨 Demo、文档与演示



2026.10 决赛路演

现场实测闭环，冲击产业落地奖



赛后 落地转化

注册落地金义新区，入驻金漪湖 OPC 社区，对接高校课程试点

按大赛要求，获奖项目须注册落地金义新区并入驻金漪湖 OPC 社区——已纳入项目规划，可享人才安居、算力补贴、载体保障等政策。

多 Agent 不是炫技—— 是让「个性化学习」成为可交付的闭环。

remio 市场搜索「EduAgent」

MCP：注册即用 14 工具

开发者：wannaw · 开源协议与 AI 工具使用标注见随附《AI 工具与开源合规说明》

谢谢观看 · 恳请评委指正

